

ERP Management System

Rapport d'Avancement du Projet — Angular · Node.js · HeidiSQL

RÉALISÉ PAR

Chedy soltani

RESPONSABLE

Mr Sofiene et Mr kammel

DATE

1

Rappel de l'Idée Générale & Fonctionnalités

Ce projet a pour objectif de concevoir et développer un **ERP (Enterprise Resource Planning)** complet, destiné à la gestion collaborative des projets, des tâches, des équipes et des ressources. La solution centralise l'ensemble des processus métier dans une interface unique, accessible selon des rôles bien définis : **Admin, Manager et Employé.**



Gestion des Utilisateurs

Authentification sécurisée (login/logout), gestion des rôles (Admin, Manager, Employé) et contrôle des permissions.



Gestion des Projets

Création, modification et suppression de projets, attribution de membres, suivi du statut global.



Gestion des Tâches

Création et assignation de tâches avec priorité, statut (To Do / In Progress / Done) et date limite.



Diagramme de Gantt

Visualisation de la planification des projets et gestion des dépendances entre tâches.



Suivi du Temps (Timesheet)

Enregistrement des heures travaillées et génération de rapports par utilisateur ou projet.



Gestion des Réunions

Planification, gestion des participants, notes et agenda des réunions.



Gestion des Documents

Upload, partage et organisation des fichiers par projet.



Dashboard

Statistiques globales sur les projets, tâches en cours/terminées et activité des équipes.

➤ PHASE SUIVANTE



Assistant IA, analyse prédictive, rapports automatiques et détection de risques. Ce module sera intégré après la livraison du core ERP.

2

Architecture Technique

L'application repose sur une architecture **3-tiers** découplée, assurant une séparation claire entre la présentation, la logique métier et la persistance des données.

Couche	Technologie	Rôle
Frontend	Angular (TypeScript)	Interface utilisateur SPA, gestion des routes et des composants
Backend	Node.js + Express.js	API RESTful, logique métier, authentification JWT
Base de données	MySQL via HeidiSQL	Stockage relationnel, gestion des entités et relations

3

État d'Avancement Global

Le développement suit une approche itérative. Le module **Manager** est quasi-finalisé. Les modules **Employé**, **Admin** puis le module **IA** suivront.

Fonctionnalité	Acteur	Statut
Structure du projet & architecture	Global	✓ Terminé
Landing Page	Global	✓ Terminé
Authentification (Login / Logout)	Tous	✓ Terminé
Dashboard Manager (statistiques)	Manager	✓ Terminé
CRUD Projets	Manager	✓ Terminé
CRUD Tâches	Manager	✓ Terminé
CRUD Utilisateurs	Manager	✓ Terminé
Gestion des Réunions (sync Employés)	Manager	✓ Terminé
Diagramme de Gantt	Manager	🔄 En cours

Fonctionnalité	Acteur	Statut
Suivi du temps (Timesheet)	Manager	🔄 En cours
Gestion des Documents	Manager	📅 Planifié
Module Employé (complet)	Employé	📅 Planifié
Module Admin (complet)	Admin	📅 Planifié
Projet en cours de développement	Global	🔪 Phase IA

+ Ajouter une ligne Cliquez sur un badge pour changer le statut

4

Module Manager – Détail des Fonctionnalités

Le **Module Manager** constitue le cœur de l'application dans cette phase. Il est en finalisation et sera soumis à validation cette semaine.

📊 Dashboard Statistiques

- › Vue globale des projets actifs, terminés et en attente
- › Indicateurs de performance : tâches complétées, heures enregistrées
- › Graphiques et KPIs en temps réel

📅 Gestion des Projets (CRUD)

- › Créer un nouveau projet avec description, dates et membres
- › Modifier les informations d'un projet existant
- › Supprimer un projet (avec confirmation)
- › Suivi de l'état : En cours / Terminé / En pause

📅 Gestion des Tâches (CRUD)

- › Créer et assigner des tâches aux membres de l'équipe
- › Définir la priorité (Haute / Moyenne / Basse) et le statut
- › Vue Kanban : To Do → In Progress → Done

👤 Gestion des Utilisateurs (CRUD)

- › Voir la liste des employés rattachés au manager
- › Ajouter, modifier ou désactiver un compte utilisateur
- › Assigner des rôles et permissions spécifiques

📅 Gestion des Réunions

- › Planifier une réunion et sélectionner les participants
- › Synchronisation automatique avec les calendriers des employés
- › Modifier ou annuler une réunion planifiée

Documents de Conception

Documents produits lors de la phase d'analyse et de modélisation. Cliquez sur les liens pour les compléter.

📄 Diagramme de cas d'utilisation [*Disponible en pièce jointe dans l'email*]

📄 Diagramme de classe [*Disponible en pièce jointe dans l'email*]

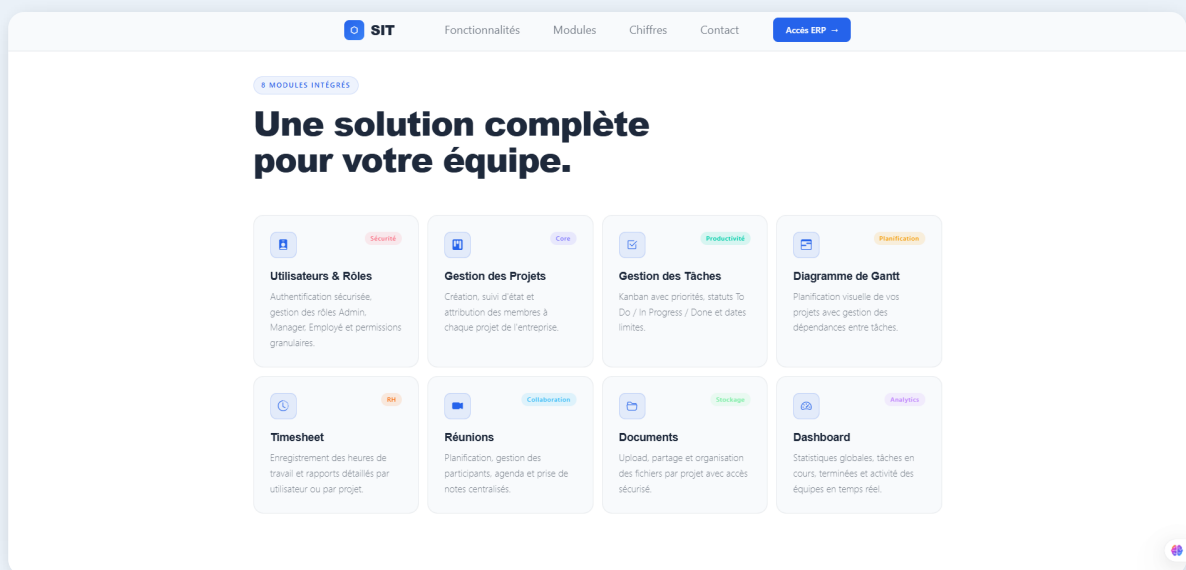
Réalisations – Captures d'Écran

Captures d'écran des fonctionnalités développées. Cliquez sur "Choisir image" pour insérer vos captures.

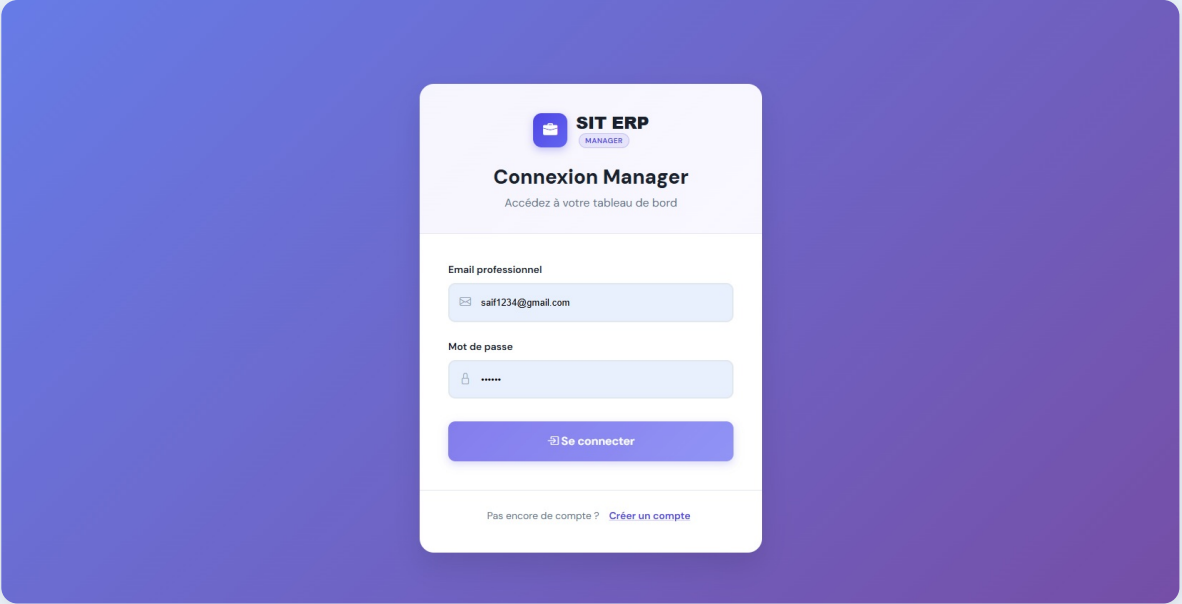
Landing Page – Accueil



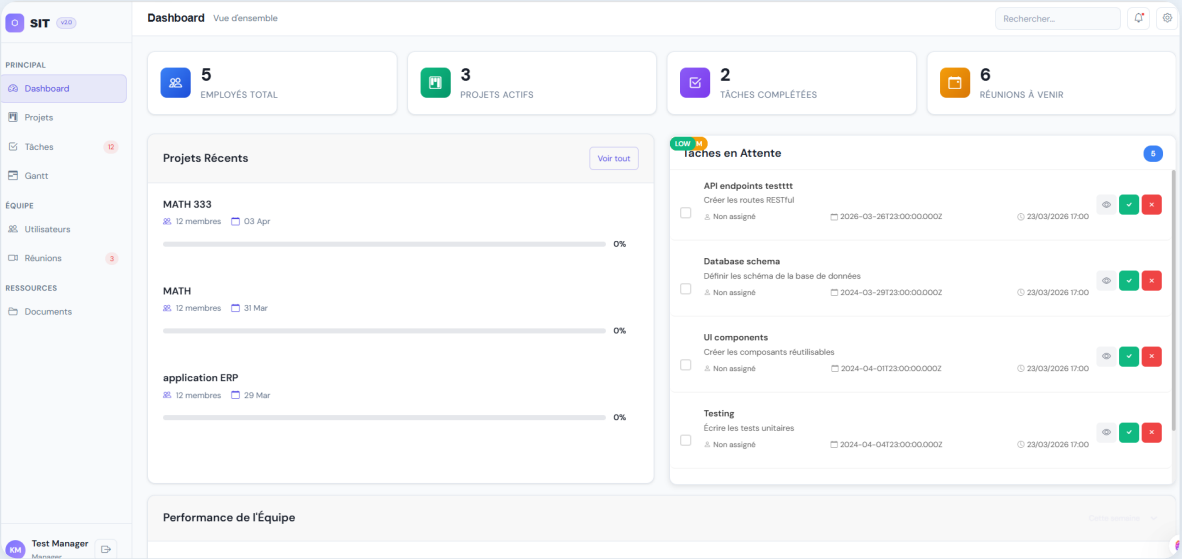
Landing Page – Présentation



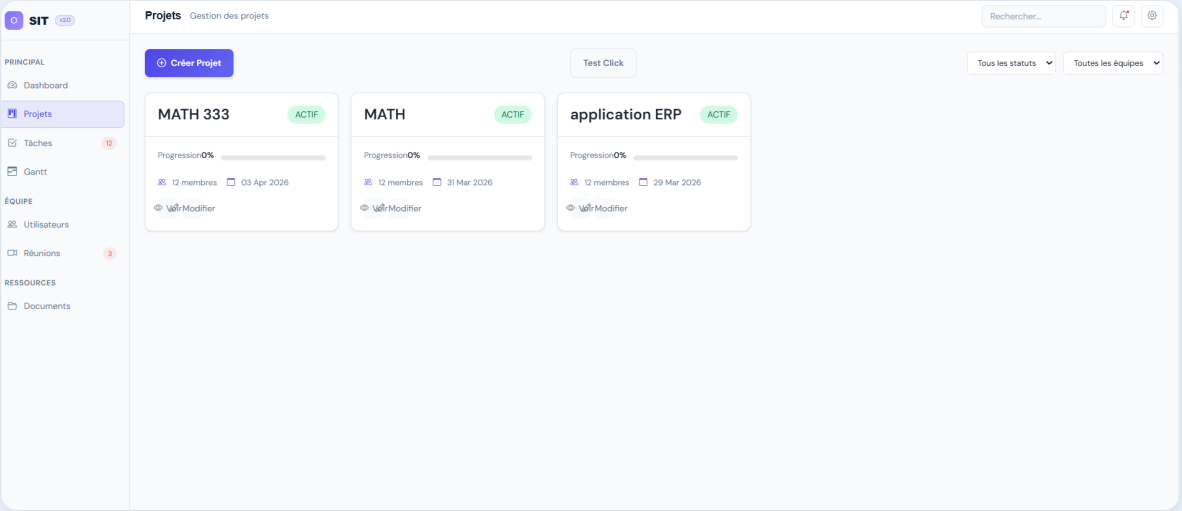
Login Manager



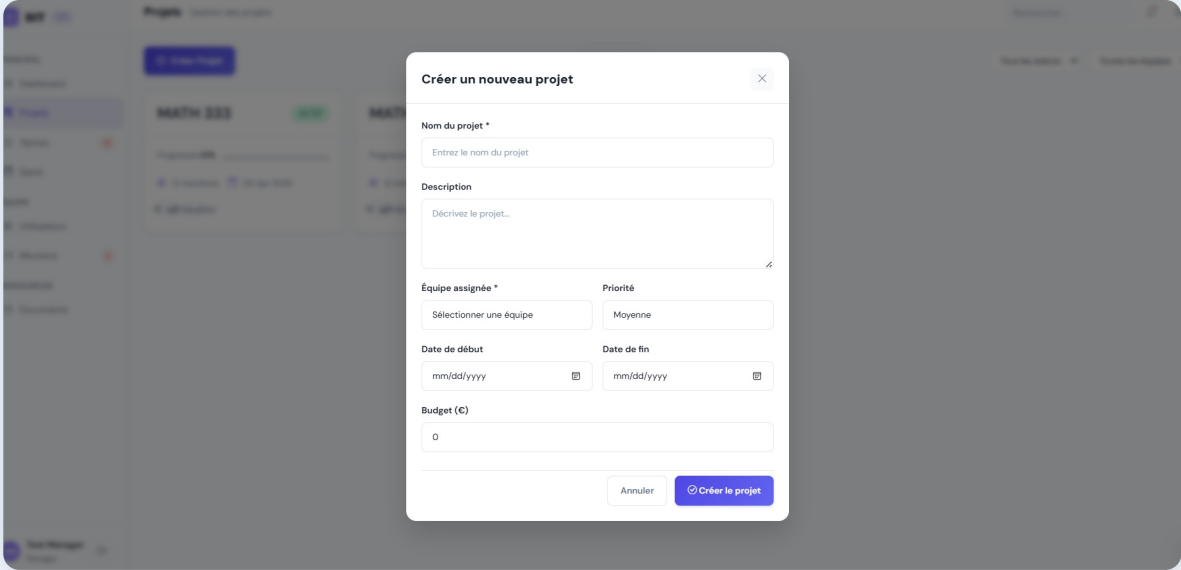
Dashboard – Vue générale



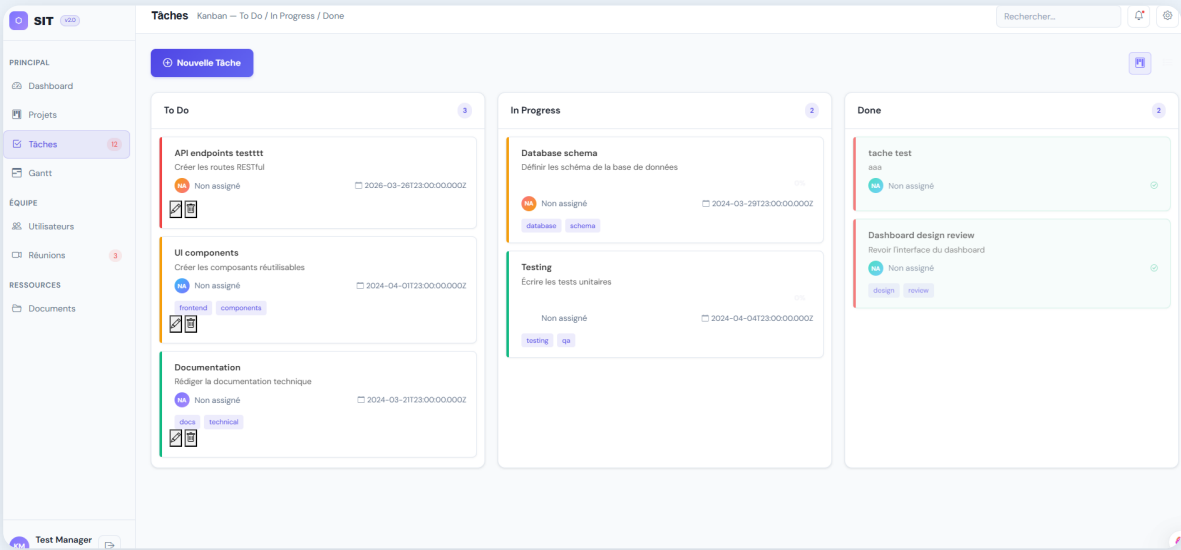
Gestion des Projets – Liste



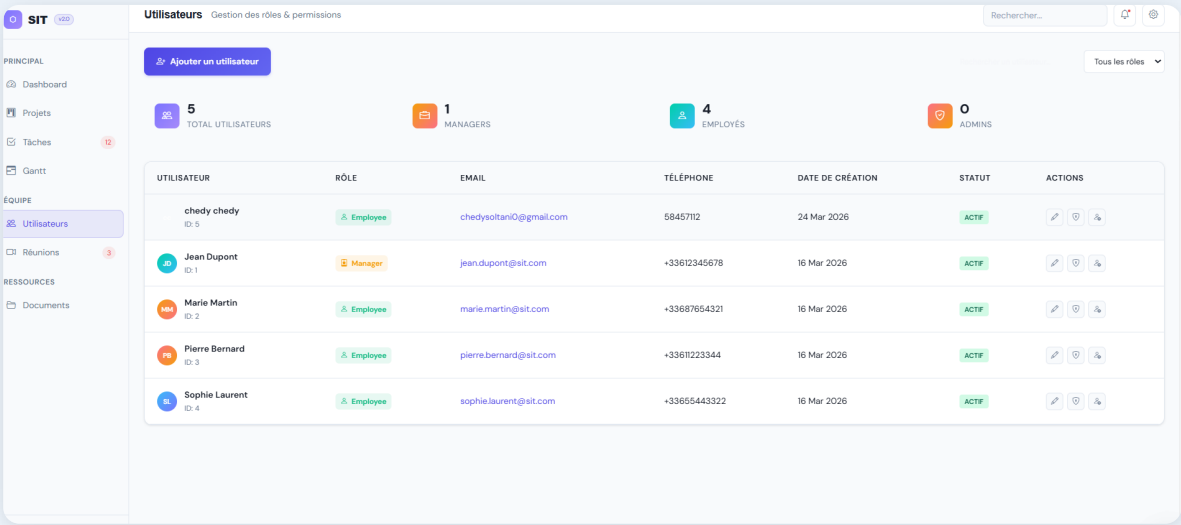
Gestion des Projets – Détails



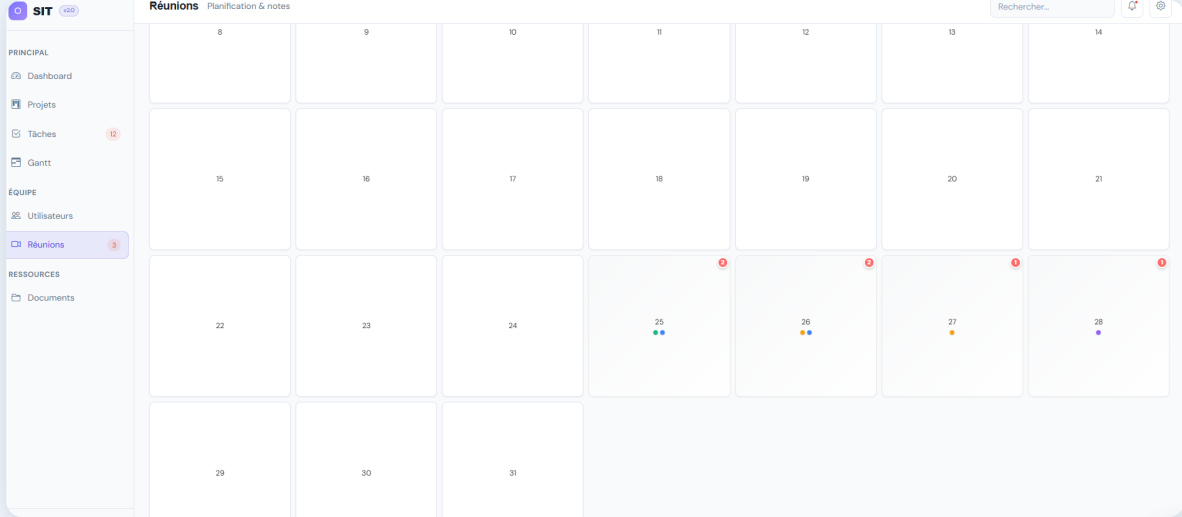
Gestion des Tâches



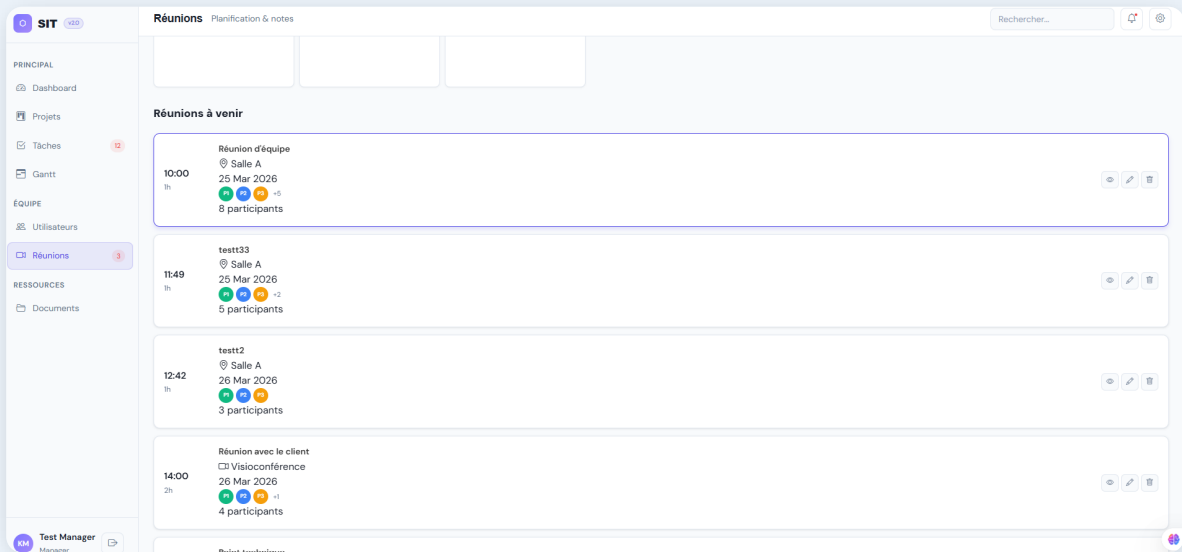
Gestion des Utilisateurs



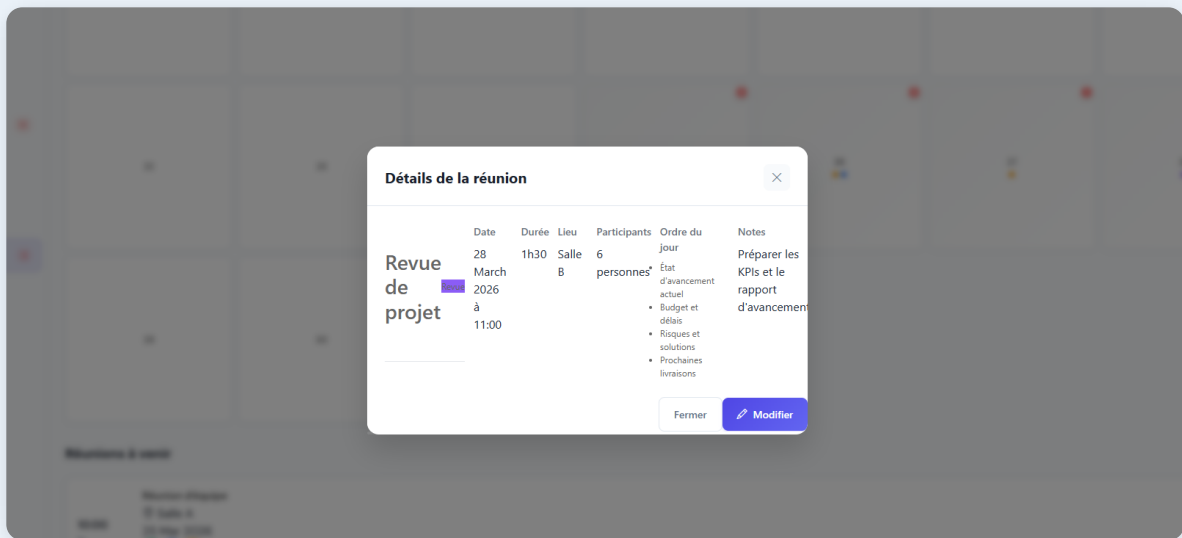
Réunions - Planification



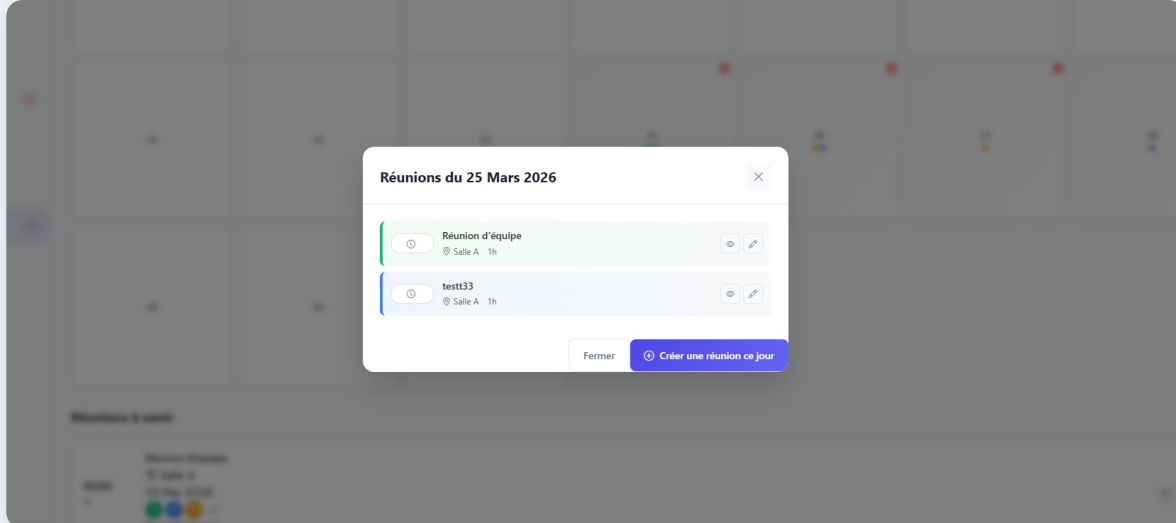
Réunions - Liste



Réunions - Détails



Réunions - Notifications



7

PLANIFIÉ — PHASE SUIVANTE APRÈS LIVRAISON DU CORE ERP

Après la livraison et la validation du core ERP, une **fonctionnalité d'analyse** sera intégrée à la plateforme. Cette phase transformera l'ERP en un véritable outil d'aide à la décision : analyse des données en temps réel, anticipation des risques et automatisation des tâches répétitives à haute valeur ajoutée.



Un assistant conversationnel directement dans l'ERP, permettant de créer des tâches, consulter des rapports ou obtenir des réponses en langage naturel, sans quitter l'interface.



Optimisation des délais

Prédiction des délais de livraison, estimation de la charge de travail et détection proactive des projets à risque de retard, basée sur l'historique des données.



Automatisation des rapports et synthèses

Création automatisée de résumés d'avancement, rapports hebdomadaires et synthèses de réunions à partir des données du système, en un seul clic.



Identification des anomalies

Identification automatique des anomalies : surcharge d'un employé, tâches bloquées, budgets dépassés — avec alertes intelligentes envoyées en temps réel aux responsables.

STACK IA ENVISAGÉ

API LLM (OpenAI / open-source)

Python

scikit-learn

TensorFlow

Microservice Node.js

REST API dédiée

8

Prochaines Étapes & Planning

Suite à la validation du Module Manager, le développement se poursuivra selon la roadmap suivante :

Sprint	Objectif	Échéance
Sprint actuel	Finalisation Module Manager + Réunion de validation	Cette semaine
Sprint 2	Développement Module Employé (tâches, timesheet, docs)	Semaine +1
Sprint 3	Développement Module Admin (users, logs, config)	Semaine +2
Sprint 4	Diagramme de Gantt & Timesheet avancé	Semaine +3
Sprint 5	Tests intégration, corrections et déploiement	Semaine +4
Livraison Core	Démonstration finale & remise du projet ERP core	À définir
Phase IA	Chatbot IA · Analyse prédictive · Génération de rapports automatiques · Alertes intelligentes	Après livraison core

Note : Ce document sera mis à jour à chaque jalon important. Pour toute question, veuillez contacter le développeur responsable.